

Crisis ideológicas

Proliferación de ideas y creencias

INGENIERÍA MEMÉTICA

La **ingeniería genética** es la manipulación directa de los genes de un organismo usando la biotecnología para modificarlos eliminarlos o duplicarlos. Tiene aplicaciones en campos muy diversos, pero dos de los más importantes son la medicina y la creación de nuevas especies o mejora de las existentes.

En su concepción más amplia, la **ingeniería memética** es la responsable de la proliferación de creencias y el arraigo de paradigmas sociales. Es la manipulación directa de la conciencia de un organismo por otro, ya sea transversalmente (amigos) o longitudinalmente (padres).



Mundo de las ideas



INGENIERÍA GENÉTICA

AAAGTCTGAC
GACTTAGCTA
CCATGGACTG



MANIPULACIÓN
DE LA
CONCIENCIA



TECNOLOGÍA
IDEOLOGÍA



11010011100
01011000101
10110010010

Mundo de las creencias

INGENIERÍA MEMÉTICA



Una **secuencia genética** es una sucesión de cuatro letras representando la estructura primaria de una molécula de ADN, con la capacidad de transportar información.

```
AAAGTCTGAC  
GACTTAGCTA  
CCATGGACTG
```

Una **secuencia memética** es una sucesión de números binarios cero y uno, representando la estructura primaria del lenguaje, con la capacidad de transmitir información.

```
11010011100  
01011000101  
10110010010
```

De la misma manera en que a través de la **ingeniería genética** se pretende manipular los genes para producir variedades mejoradas de vegetales, por medio de la **ingeniería memética** se trata de manipular los memes para crear medios publicitarios más eficaces.

Nuestra percepción de valor de algunos bienes está influida por la efectividad de los memes publicitarios para copiarse en nuestros cerebros.

Al pensar en las implicaciones de estos cambios disruptivos, surgen muchas preguntas...

¿Qué pasará con el mercado laboral una vez que la inteligencia artificial sobrepase a los humanos en la mayoría de las tareas cognitivas?

¿Cuál será el impacto político de la nueva clase masiva de gente económicamente inútil?

¿Qué le pasará a los fondos de pensiones cuando la medicina regenerativa convierta a los octogenarios en personas de mediana edad?

¿Qué sucederá con la sociedad cuando la biotecnología permita tener bebés diseñados al gusto de sus padres?

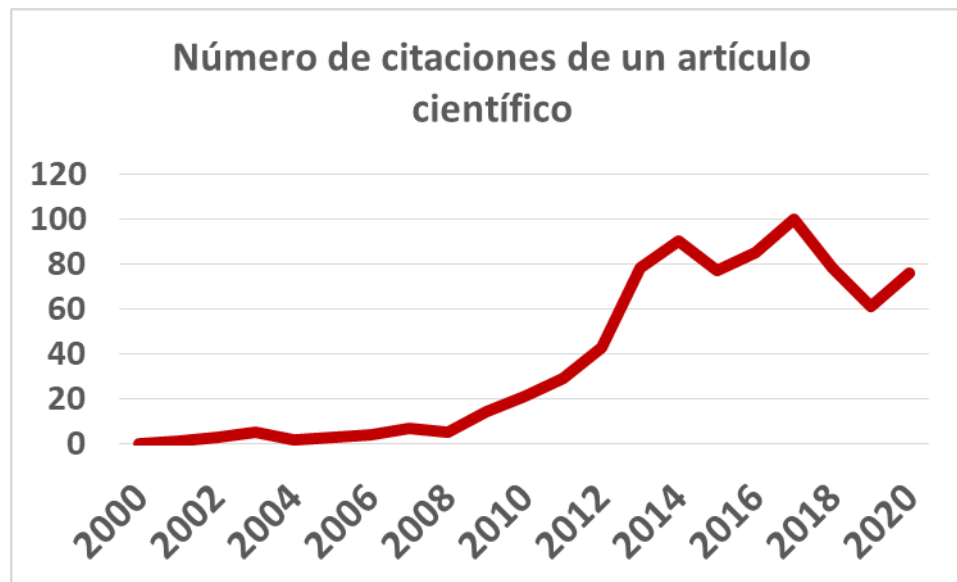
TRANSMISIÓN DE IDEAS Y CREENCIAS

De acuerdo con Yuval Harari, la colaboración flexible en grupos numerosos se logra gracias a la capacidad humana para inventar ficciones que todo mundo cree.

El dinero y la religión son ejemplos de estas ficciones.



El medio que transmite las ideas y creencias de una generación a otra son los memes, esos paquetes de información codificada y clasificada que saltan de un cerebro a otro para arraigarse en la memoria.



INGENIERÍA MEMÉTICA

“Los padres fueron diseñados genéticamente para cuidar a sus hijos y los hijos, para creer en lo que sus padres les dicen.” Richard Dawkins

Los memes habitan en sus huéspedes de la misma manera que el DNA y se replican como los genes, sucesivamente de una generación a otra y a otra.



Con el poder de cómputo y almacenamiento masivo de datos, hoy en día los memes tienen un medio muy potente para seguirse replicando y más aún la inteligencia artificial tiene la capacidad de crear nuevos memes.

El paralelismo de las ingenierías genética y memética fue establecido por vez primera a mediados de la década de 1970 por el biólogo evolutivo de la Universidad de Oxford, Richard Dawkins, en su famoso libro, El Gen Egoísta.

Dawkins alega que “estamos contruidos como **máquinas genéticas** por los genes egoístas de nuestro nacimiento y como **máquinas meméticas** por los memes igualmente egoístas de nuestra adoctrinación, pero somos los únicos en la Tierra con el poder para rebelarnos contra la tiranía de estos replicadores egoístas”.

Los memes son replicadores culturales que actúan paralelamente a los genes. Usan los cerebros humanos como residencia temporal y saltan de un cerebro a otro para reproducirse sin tener idea –como los genes– de por qué lo hacen: los memes no piensan pero explotan a los que piensan. Los memes compiten con otros memes por los espacios limitados de los cerebros y cada día son mejores en esto.

Cuando se acumulan suficientes memes en un grupo grande de huéspedes se tiene una sociedad identificada como “cultura”.

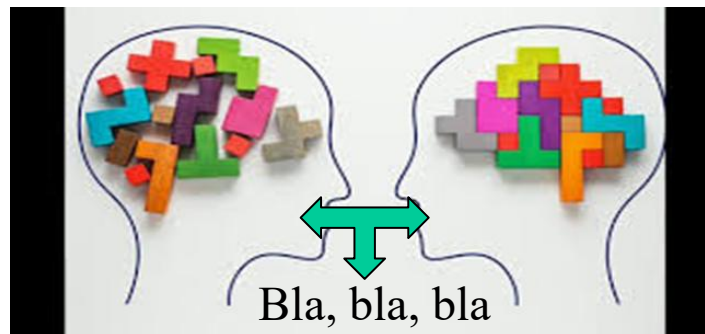
La cultura de los *jeans* se distingue de otras por los memes que habitan en la mente de los usuarios de estas prendas.



EVOLUCIÓN MEMÉTICA

Hace 70,000 años, durante la **revolución cognitiva**, se desarrolló el lenguaje hablado, que es la mejor forma de comunicar a otros individuos nuestras ideas y creencias.

El hombre empezó a hablar de cosas que sólo existían en su imaginación, y esta realidad imaginada era percibida y almacenada en la memoria de grupos de individuos en forma de creencias compartidas que se apropiaban con fe, aunque sus historias todavía se limitaban al clan o tribu.



Más tarde, hace 12,000 años, durante la **revolución agrícola**, se generó el material básico para fortalecer y expandir las redes intersubjetivas de creencias compartidas.

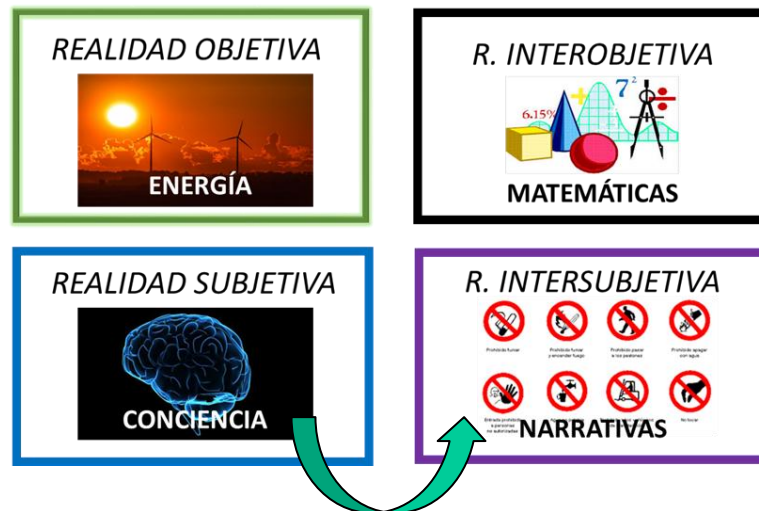
Los memes ahora saltaban hacia más cerebros conjuntados en comunidades aún pequeñas, pero uniformes en sus creencias y estas creencias se arraigaban repitiéndolas una y otra vez.

Sin embargo todavía no era posible registrar ni transmitir historias complejas porque la comunicación era oral, y los memes saltaban de un cerebro a otro con poca fidelidad y en cantidades limitadas por nuestra memoria.



Entonces, hace 5,000 años los sumerios inventaron la escritura y la moneda, con lo que se superaron las limitaciones del cerebro humano para procesar datos, pues se podían crear extensas e intrincadas historias registrándolas en papiros y tabletas.

Los memes ya se podían plasmar en cantidades grandes con mayor fidelidad, superando los límites de nuestra memoria, con lo que se posibilitaba la transmisión fiel de ideas y creencias de una generación a otra.



La escritura facilitó a los humanos la creencia en entidades ficticias porque los habituó, a base de repetición, a experimentar la realidad con la mediación de símbolos abstractos.

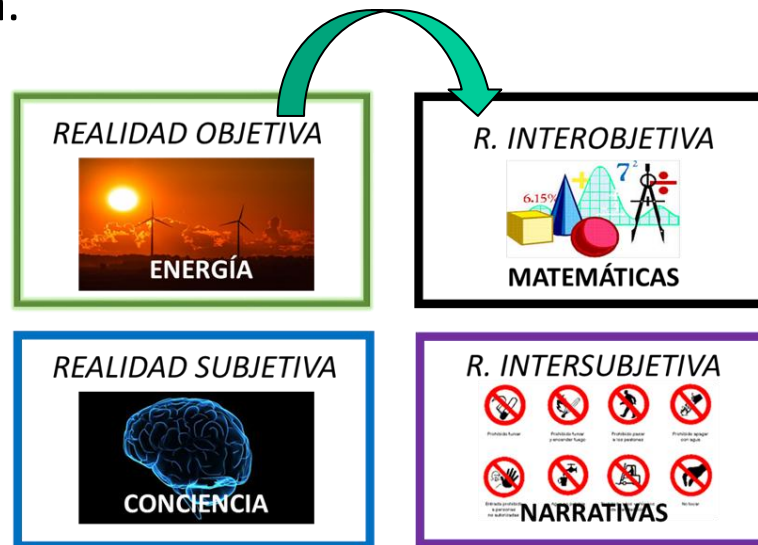
Además de la escritura, hoy en día usamos marcas visuales como turbantes o trajes de negocios para señalarles a los demás: “puedes confiar en mí, porque creo en la misma historia que tú”. La gente refuerza constantemente las creencias de los demás en un lazo que se perpetúa.



El álgebra se creó en el año 2000 a.C., para que los babilonios pudieran resolver complicadas ecuaciones.

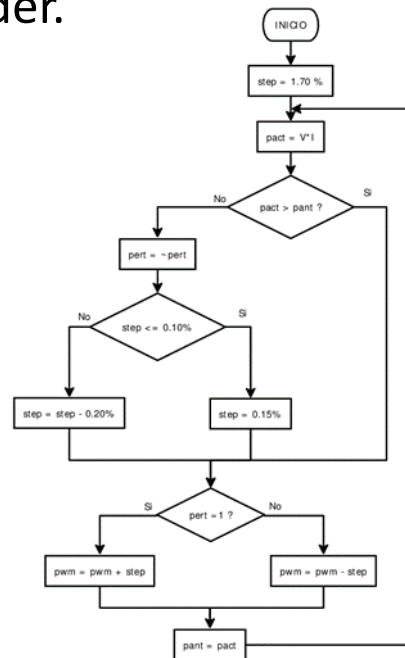
Sin embargo, no fue sino hasta el año 670 cuando la primera numeración práctica llegó a Oriente Medio, proveniente de Persia.

El lenguaje matemático permitió comunicar ideas y creencias de manera objetiva.



Hace 70 años se inventó la computadora y con ella la posibilidad de almacenar y procesar cantidades inmensas de ideas y creencias generadas por la humanidad. Emerge triunfante el algoritmo.

Con esta herramienta actualmente los memes pueden replicarse y transmitirse a su antojo y más aún, pueden usar la inteligencia artificial para aprender.



No obstante que los símbolos escritos son un medio idóneo para la transmisión de los memes de una generación a otra, su fidelidad no está garantizada, pero al igual que los genes biológicos, las copias inexactas pueden ser mejor recibidas y, por lo tanto, fortalecidas.

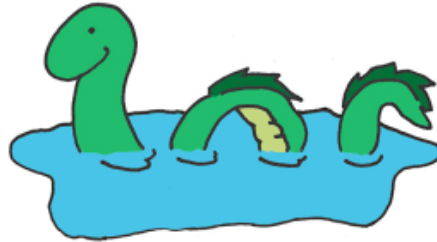
Las variaciones dan origen a una colección de memes que pueden probar ser más aceptables por una cultura que otros. Este proceso de selección es la base de la evolución cultural.

EVOLUCIÓN BIOLÓGICA: Selección de los **genes** más aptos.

EVOLUCIÓN CULTURAL: Selección de los **memes** más arraigados.

MEMES FAMOSOS

Un meme famoso es el que describe a Nessie, un monstruo marino que supuestamente habita en las profundidades del lago Ness, en Escocia.



En los días del relato, la gente se imaginaba a la criatura como una gran serpiente con cabeza de hipocampo pero en el siglo XIX, la imagen se transformó en la de un plesiosauro, cuando se descubrieron en Inglaterra numerosos fósiles de esqueletos de estos dinosaurios, antes de que fueran reconocidos como tales.

Los artistas que pintaban escenas de plesiosauros luchando con los ictiosauros reforzaron esta imagen y más tarde algunas películas, como la primera versión de King Kong, proyectada en las salas cinematográficas de la década de 1930, convencieron a la gente de que los lagos de Escocia debían estar infestados con estas bestias.

Así, el meme de Nessie, identificado por vez primera en el siglo VII, ha logrado saltar de cerebro en cerebro, generación tras generación, replicándose una y otra vez por más de mil años –con algunas modificaciones– hasta llegar a nuestros días, compitiendo siempre por un lugar en la mente de las personas que quieren ser las primeras en ver algo que nadie ha visto.

¿Cuál es el sustrato que facilita la transmisión de los memes?

Según Patrick Hanlon, todas las comunidades que comparten un sistema de creencias se diseñan con siete elementos clave que crean, conducen y sostienen esas comunidades y propician que los memes se transmitan:

- Una historia que contar
- Un credo
- Íconos
- Rituales
- Un léxico
- Los no creyentes
- Un líder carismático

Patrick Hanlon es autor de: Primalbranding, Create Belief Systems that Attract Communities

- Una historia que contar, ¿De dónde viene la comunidad?
- Un credo, ¿En qué crees? ¿Cuáles son tus principios medulares?
- Íconos, que son concentraciones rápidas de significado que captan los cinco sentidos. Una marca, un eslogan.
- Rituales, que ponen en acción las creencias y causan emoción.
- Un léxico, que es una forma particular y exclusiva de comunicarse entre los miembros de la comunidad.
- No creyentes, los que son lo que tú no eres.
- Un líder carismático que luchó contra viento y marea para fundar la comunidad.

En todo tipo de organizaciones y sectas religiosas, estos elementos dan a los miembros de la comunidad un sentido de pertenencia que se refuerza todos los días con memes que saltan de un cerebro a otro.

LA TIRANÍA DE LOS MEMES

Fanatismo.

La tiranía de algunos memes puede ser terrible. El fanatismo es una de las tiranías que más aflige a la humanidad.

¿Quién dijo que todos teníamos que usar corbata?

La misma cultura que induce al fanatismo, abre la mente humana a la consideración de propósitos y visiones para luchar contra la tiranía. En nuestro carácter de agentes intencionales, somos personas con propósitos y una escala de valores y, por tanto, podemos decidir acerca del mejor curso de acción y considerar su optimalidad.

Mutaciones

Un meme intacto que habita un cerebro debe encontrar la manera de copiarse a sí mismo en otro cerebro.

La copia debería ser exacta pero –como en los genes– hay mutaciones que lo modifican en la mente de otra persona.

Considérense los escribanos de la Edad Media, que debían copiar los manuscritos fielmente para transmitir los textos sagrados de una generación a otra: el significado de algunas palabras no era exactamente el mismo que el autor original quería decir, o bien, en el curso de varias generaciones necesariamente habría errores tipográficos y probablemente, algunos copistas habrían querido poner algo de su “cosecha”.

Recetas para el éxito.

Muchos “avances” en la planeación de los negocios han ido tomando la forma de tipologías y listas de lavandería que son transmitidas como complejos meméticos por innumerables consultores y autores de textos que se ganan la vida proliferando un sinnúmero de recetas para el éxito.

No puede pensarse que la esencia de la efectividad estratégica pudiera reducirse –como claman algunos autores– a seis “S”, cinco fuerzas competitivas, cuatro etapas de ciclo de vida de un producto, tres estrategias genéricas y matrices de dos por dos. Las listas de equis número de reglas son fácilmente recordables y propician la propagación de los memes de un cerebro a otro, pero de ninguna manera mejoran la efectividad estratégica de una empresa.

Superstición

El pensamiento abductivo depende en buena medida de la capacidad de los memes para replicarse de una mente a otra, infectándolas con creencias con frecuencia obsoletas e ineficaces.

Tendemos a aceptar lo que quisiéramos creer con menor escrutinio que lo que no estamos motivados a creer. Antes de aceptarlas, estudiamos más las ideas que nos disgustan.

El hombre racional, solo cree en lo verdadero, moviéndose siempre de las premisas verdaderas hacia las conclusiones verdaderas. En cambio, el pensamiento abductivo se mueve en la otra dirección, pues empieza con una conclusión y busca las razones para creerla.

Fabricación de la ignorancia

La agnotología es el estudio de la ignorancia. La ignorancia a veces se fabrica, porque no queremos que se sepa la verdad. Las redes sociales parecen ser lo ideal para interferir en cualquier debate y así la ley del mercado impera y delimita a la ciencia.

Robert Proctor, quien acuñó el término, aduce que la manufactura de la ignorancia es muy común, como en el caso del calentamiento global o la teoría de la evolución, que se ponen en duda como si no se tratara de verdades científicas.

Robert Proctor, es un profesor estadounidense de Historia de la ciencia y de la tecnología en la Universidad de Stanford.

MARKETING MEMÉTICO

Como los genes, los memes también sufren selección natural en su medio de vida; algunos logran sobrevivir y diseminarse, mientras que otros languidecen y mueren.

Un meme puede ser un traje regional, una canción pegajosa, una receta de cocina, un estribillo, un rezo o una cura de medicina tradicional.

Un ejemplo ampliamente citado lo formuló el filósofo Daniel Dennett, y se refiere a la época en que las ruedas macizas comenzaron a sustituirse por las de radios, un diseño que nadie impuso, sino que triunfó por selección natural: "una carreta con ruedas de radios no sólo transporta grano o carga de un lugar a otro; transporta de una mente a otra la brillante idea de una carreta con ruedas de radios", escribió Dennett.

Un meme tiene más posibilidades de éxito si tiene algo peculiar que lo hace distinto de los que ya se están compartiendo.

¿Por qué algunos memes se vuelven virales? ¿Cómo conseguir esa anhelada meta de los miles de "me gusta" o retweets?

En el sentido más amplio, Dennet apuntaba los buenos trucos que debe reunir un meme: ser útil, como la rueda de radios; ser fácil de imitar, como el estribillo de una canción pegajosa; y responder a preguntas que el cerebro humano encuentra interesantes, como las teorías conspirativas.

Las metodologías de investigación que aplican la memética van desde el marketing viral hasta la historia de las ideas y los análisis sociales.

Por ejemplo, el campo de las relaciones públicas está lleno de intentos de introducir nuevas ideas y alterar el discurso social. Una forma de hacer esto es el diseño de un meme y su despliegue a través de diversos medios de comunicación.

Nuestra percepción de valor de algunos bienes está influida por la efectividad de los memes publicitarios para copiarse en nuestros cerebros.

CONCLUSIÓN

Qué fácil es ignorar nuestra propia ignorancia. Hace siglos la ignorancia era la regla en la raza humana y se requería un enorme esfuerzo para aprender acerca del mundo, mientras que hoy nadamos en océanos de información y desinformación sobre cualquier tópico.

Necesitamos que nuestros hijos crezcan bien pertrechados con conocimientos para enfrentar el mundo, muchos más de los que nosotros tuvimos a su edad.

Así como la escritura, inventada hace 5,000 años fue una herramienta crucial para plasmar los memes con fidelidad en grandes cantidades y así garantizar su supervivencia, la computadora, inventada hace 70 años, ha sido vital para almacenar y procesar cualquier cantidad de información y darle nuevos poderes a los memes (capacidad para aprender).